

MatchScope 云服务器环境配置说明

服务器环境 数据库连接 安全组与运维手册

文档日期 2026 年 9 月 28 日

适用项目 MatchScope 足球比赛赛前分析与推送系统

当前结论 云服务器的 Node.js、Docker、编译工具链和 PostgreSQL 已安装并运行。PostgreSQL 已在服务器端监听公网端口 5432，但腾讯云安全组尚未放行，因此本地开发电脑当前仍无法直接连接。完成安全组规则后即可使用本文连接参数访问数据库。

1 服务器概况

项目	当前配置
公网 IP	150.109.194.84
操作系统	Ubuntu 24.04 LTS
架构	x86_64
SSH 用户	ubuntu
SSH 端口	22
磁盘	约 50 GB，总可用约 42 GB（配置时）
内存	约 1.6 GiB
Swap	约 1.9 GiB
服务器内网 IP	10.7.0.2

登录方式 当前可通过密码登录。密码不写入本文档，建议部署稳定后改用 SSH 密钥并更换现有密码。

```
ssh ubuntu@150.109.194.84
```

2 已安装运行环境

组件	版本或状态	用途
Node.js	24.21.0	运行 Fastify API、构建管理后台和执行项目脚本
npm	11.19.0	管理 monorepo 与应用依赖
Git	2.43.0	代码拉取、版本管理和部署更新
Docker Engine	27.5.1, active	运行 PostgreSQL 和后续应用容器
Docker Compose	2.32.4	管理项目容器编排
GCC	13.3.0	编译 Argon2 等可能含原生模块的依赖
PostgreSQL	17.11, healthy	保存用户、比赛、话术、设置和日志

3 服务器目录结构

路径	权限	说明
/opt/match-insight	ubuntu 用户可管理	项目部署根目录
/opt/match-insight/infra	ubuntu 用户可管理	基础设施配置目录
/opt/match-insight/infra/compose.yaml	644	当前 PostgreSQL Compose 配置
/opt/match-insight/infra/.env	600	数据库名称、用户和强密码；禁止提交到 Git

4 PostgreSQL 配置

参数	值
容器名称	matchscope-postgres
镜像	postgres:17-alpine
数据库名称	match_insight
数据库用户	match_insight
服务器地址	150.109.194.84
端口	5432
监听地址	0.0.0.0:5432
密码认证	SCRAM-SHA-256
时区	Asia/Shanghai
重启策略	unless-stopped
数据卷	infra_matchscope_postgres_data
健康检查	pg_isready, 每 10 秒检查一次

4.1 读取数据库密码

密码由服务器自动生成，只保存在权限为 600 的环境文件中。请在本地 PowerShell 执行以下命令读取：

```
ssh ubuntu@150.109.194.84 "grep POSTGRES_PASSWORD /opt/match-insight/infra/.env"
```

4.2 本地连接字符串

将 PASSWORD 替换为上一步读取到的密码：

```
postgresql://match_insight:PASSWORD@150.109.194.84:5432/match_insight
```

项目后端环境变量示例：

```
DATABASE_URL=postgresql://match_insight:PASSWORD@150.109.194.84:5432/match_insight
```

5 腾讯云安全组

当前状态 服务器已经监听 0.0.0.0:5432，容器健康；从本地连接测试仍然超时，说明腾讯云安全组尚未允许该端口。

规则字段	推荐值
方向	入站
协议	TCP
端口	5432
来源	120.84.12.18/32（配置时检测到的本地公网 IP）
策略	允许

注意 如果本地公网 IP 变化，需要同步修改安全组来源。可以临时使用 0.0.0.0/0 排查连接，但不建议长期对全网开放 PostgreSQL。

6 本地开发连接检查

完成腾讯云安全组配置后，先在 Windows PowerShell 检查端口：

```
Test-NetConnection 150.109.194.84 -Port 5432
```

结果中的 TcpTestSucceeded 应为 True。然后可使用 DBeaver、TablePlus、psql 或项目的 Drizzle ORM 连接。

7 常用运维命令

查看容器状态

```
cd /opt/match-insight/infra
sudo docker compose ps
```

查看数据库日志

```
cd /opt/match-insight/infra
sudo docker compose logs --tail=100 postgres
```

启动数据库

```
cd /opt/match-insight/infra
sudo docker compose up -d postgres
```

停止数据库

```
cd /opt/match-insight/infra
sudo docker compose stop postgres
```

重启数据库

```
cd /opt/match-insight/infra
sudo docker compose restart postgres
```

进入 psql

```
sudo docker exec -it matchscope-postgres psql -U match_insight -d match_insight
```

检查监听端口

```
sudo ss -ltnp | grep 5432
```

8 应用部署参数规划

服务	规划端口或地址	当前状态
Fastify API	3000	代码尚未部署
React 管理后台	5173 (开发)	代码尚未部署
PostgreSQL	5432	运行中，等待安全组放行
Expo Metro	通常从 8081 开始	在本地开发电脑运行

后端计划使用的主要环境变量如下。正式部署时 JWT 密钥必须单独随机生成，不应复制示例值：

```
NODE_ENV=production
HOST=0.0.0.0
PORT=3000
DATABASE_URL=postgresql://match_insight:PASSWORD@postgres:5432/match_insight
APP_TIMEZONE=Asia/Shanghai
JWT_ACCESS_SECRET=生成独立强随机值
JWT_REFRESH_SECRET=生成另一组独立强随机值
ACCESS_TOKEN_TTL_MINUTES=15
REFRESH_TOKEN_TTL_DAYS=30
CORS_ORIGINS=https://你的管理后台域名
```

9 当前完成情况与待办

事项	状态	说明
----	----	----

事项	状态	说明
服务器基础环境	已完成	Node.js、npm、Git、Docker、Compose 和编译工具已验证
PostgreSQL	已完成	容器健康、数据持久化、自动重启和强密码认证已配置
服务器端公网监听	已完成	PostgreSQL 已监听 0.0.0.0:5432
腾讯云安全组	待完成	需在控制台放行 TCP 5432，推荐仅允许本地公网 IP
项目代码上传	待完成	本地仓库目前没有远程 Git 地址，尚未上传服务器
API 与管理后台部署	待完成	需在功能开发完成后构建并配置进程或容器
HTTPS 与域名	待完成	正式使用前配置域名、反向代理和 TLS 证书

10 安全建议

- 完成本地连接测试后，将安全组来源限定为固定公网 IP，不要长期使用 0.0.0.0/0。
- 立即更换已在沟通中使用过的 SSH 密码，并改用 SSH 密钥登录。
- 数据库、JWT、OpenAI 和邮件密钥只能存放在服务器环境变量中，不得进入 Git 或移动端包。
- 服务器显示有较多系统更新待安装，应安排维护窗口执行更新并在更新后检查 Docker 服务。
- 正式上线前配置数据库备份、恢复演练、日志轮转和磁盘空间监控。
- 当前 1.6 GiB 内存适合第一阶段轻量开发；构建与数据库同时高负载时需关注内存和 Swap。